

1 - Auto-immunité et maladies auto-immunes - Pr. Admou

Bonjour tout le monde. Nous entamons le quatrième cours programmé dans cette année qui concerne l'auto-immunité et les maladies auto-immunes. Alors, en guise d'introduction, l'auto-immunité peut se définir tout simplement par une réaction immunitaire spécifique qui est médiée par soit des lymphocytes B et ou T. Souvent, on pense que l'auto-immunité, c'est lié uniquement à des auto-anticorps, donc à des lymphocytes B. Vous avez aussi les lymphocytes T qui peuvent intervenir.

D'ailleurs, elles interviennent dans beaucoup de cas. On peut donc associer les deux dans beaucoup de maladies. Ce sont des lymphocytes T dits auto-réactifs.

Lorsqu'ils réagissent, ils ont une action qui cible les antigènes du soi, ce qu'on appelle tout simplement les auto-antigènes. Alors, il faut distinguer deux choses. On a ce qu'on appelle l'auto-immunité physiologique et également l'auto-immunité pathologique.

Physiologique, ça veut dire que vous avez une reconnaissance du soi par ces lymphocytes auto-réactifs de certains auto-antigènes, mais sans phénomène délétère vis-à-vis des tissus. C'est fréquent, par exemple, avec l'âge ou lorsqu'on a des infections intercurrentes, subaiguës ou même chroniques qui créent un environnement d'auto-immunité, mais qui est physiologique, qui n'a pas de lendemain. En tout cas, on parle de l'auto-immunité physiologique.

Cependant, lorsqu'il y a la concurrence de plusieurs facteurs, cette auto-immunité va aboutir à des lésions, à des situations pathologiques. On va qualifier l'auto-immunité pathologique aboutissant à des maladies. L'intérêt de cette question réside dans le fait que vous allez voir qu'il y a énormément de maladies auto-immunes qui sont répertoriées actuellement, que ce soit des maladies propres à des organes ou des maladies systémiques.

Pratiquement, il y a beaucoup de maladies qui sont connues de nos jours. Les marqueurs de cette auto-immunité de beaucoup de maladies vont nous servir pour faire des diagnostics assez précis, soit une sorte de confirmation, mais au moins une aide au diagnostic clinique de beaucoup de maladies. Troisièmement, on a beaucoup de progrès qui ont été observés en rapport avec l'auto-immunité, notamment aussi bien au niveau diagnostique que thérapeutique, avec l'utilisation d'approches immunothérapeutiques pour traiter beaucoup de maladies auto-immunes.

Par rapport aux objectifs de ce cours, je les ai résumés en quatre objectifs principaux. Le premier concerne la description des mécanismes de la tolérance et de la rupture de tolérance au soi. Une étape qui est cruciale pour comprendre comment cette auto-immunité survient et aboutit à des maladies.

Les facteurs qui vont rompre cette tolérance au soi vont donc favoriser l'installation des phénomènes d'auto-immunité. Il va falloir distinguer les principales maladies auto-immunes et

comment les classer en termes de spécificité ou non vis-à-vis des organes. On qualifie aussi les maladies non-spécifiques d'organes.

Vous avez aussi les modalités d'exploration de ces maladies auto-immunes avec notamment les marqueurs diagnostiques qu'on utilise pour faire des diagnostics. Dans le plan, vous avez ici les principales séquences des paragraphes qui vont être abordés dans ce cours. On va commencer par les mécanismes physiologiques de la tolérance au soi, notamment ceux qui concernent l'lymphocyte T et l'lymphocyte B. Après quoi, on va voir quels sont les mécanismes qui sont responsables ou qui aboutissent à la rupture de la tolérance au soi, en citant les principaux.

Puis, on va aborder les phénomènes pathogéniques aussi bien des autres anticorps que des lymphocytes T auto-réactifs. On va voir les facteurs qui favorisent le développement de l'auto-immunité, à savoir les facteurs génétiques, les facteurs immunologiques, les facteurs hormonaux et les facteurs de l'environnement. Après, nous allons distinguer les maladies auto-immunes en deux catégories.

Celles qui sont spécifiques d'organes et celles qui sont non spécifiques d'organes, qu'on qualifie aussi de maladies de système. Puis, nous allons nous arrêter sur les principes d'exploration des maladies auto-immunes, en assistant surtout sur l'intérêt clinique des autres anticorps, et comment on les détecte et comment on les identifie de façon générale. Après quoi, nous allons finir par un chapitre réservé aux principales indications, aux approches thérapeutiques en termes de maladies auto-immunes.

Pour commencer, nous allons voir ce qui est en rapport avec la tolérance centrale des lymphocytes T. Je vous rappelle ici, à travers un schéma du développement des lymphocytes T au niveau du thymus, à l'étape de thémocyte. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on appelle l'étape de sélection positive. Cette sélection positive qui a lieu au niveau de la partie du cortex thémique, qui consiste tout simplement à l'interaction des thémocytes avec les cellules épithéliales corticales, à travers les molécules CMH classe 1 et classe 2. Après que le thémocyte ait réarrangé le gène du TCR, ce qu'on voit ici, l'interaction avec les cellules épithéliales corticales va permettre à ces thémocytes d'exprimer les molécules CD4 et CD8 pour devenir des thémocytes double positif.

Ils étaient double négatif, donc ils passent à une étape de double positif après l'interaction avec les cellules épithéliales corticales. Dans cette étape, il y a l'élimination des thémocytes qui n'arrivent pas à réarranger leur gène TCR, le TCR, le récepteur, et après ceux qui n'arrivent pas à exprimer les co-récepteurs CD4 et CD8, les clusters de différenciation que vous connaissez très bien. En termes d'auto-immunité, essentiellement, on va regarder l'étape, la zone de la jonction cortico-modulaire que vous voyez ici.

Dans cette jonction cortico-modulaire, on a ce qu'on appelle une sélection négative ou une élimination clonale des clones qui sont dites auto-réactifs. C'est-à-dire lorsque des cellules

non-dritiques ou même des cellules corticales qui interviennent de façon tardive, lorsqu'elles présentent un antigène du soi, ces thémocytes qui sont devenus simple positifs, que ce soit CD4 ou CD8, si le TCR de ces thémocytes est reconnu de façon forte ou faible, donc ces antigènes du soi, ces thémocytes ne vont plus continuer leur survie, donc ils vont subir une déduction clonale. Donc ce sont des lymphocytes qui sont potentiellement, ou des thémocytes potentiellement auto-réactifs qu'il faut éliminer.

Donc le système utère procède à leur élimination centrale par ce qu'on appelle un phénomène de déduction clonale. Voilà le principal mécanisme qui contrôle l'auto-immunité des lymphocytes à l'échelle centrale. Donc pour résumer un petit peu ce que j'ai décrit dans la plaque, dans le schéma, donc le cortex thémique, après au niveau de la jonction cortico-modulaire, et on a l'étape de la sélection positive qui consiste à élaborer un thémocyte double positif au prix simple positif, et puis au niveau de la jonction cortico-modulaire, on a ce phénomène de contrôle de l'auto-immunité à l'échelle centrale par l'élimination des clones auto-réactifs qui sont potentiellement auto-réactifs vis-à-vis des antigènes du soi.

Ça c'est la première étape de contrôle. Après cette étape de tolérance centrale des lymphocytes, donc les clones de lymphocytes qui éventuellement échappent à la tolérance centrale vont se retrouver face à des phénomènes de contrôle périphérique. C'est ce qu'on appelle la tolérance périphérique.

Cette tolérance périphérique consiste en quatre étapes ou quatre mécanismes. Le premier étant l'énergie suivie de la suppression de la régulation par des lymphocytes régulateurs, puis un phénomène qu'on appelle l'apoptose par AICD, ce qu'on appelle la mort cellulaire par activation, et puis vous avez l'ignorance immunologique. Concernant l'énergie, qui est tout simplement l'absence de réponse spécifique à l'antigène, de la lymphocyte notamment, qui est dite réversible à chaque fois qu'on administre l'interlocking 2. Vous savez l'interlocking 2 qui est impliqué dans l'activation physiologique de la lymphocyte.

Alors l'énergie peut avoir lieu par deux mécanismes, soit par l'absence du signal de co-stimulation. Rappelez-vous l'activation de la lymphocyte, on l'avait vu dans le cours de physiologie fondamentale, il nécessite deux signaux. Un signal qui consiste à présenter l'antigène par le CMH et qui va être reconnu par le TCR.

Deuxièmement, on a le deuxième signal qui est fourni par l'interaction de la molécule CD-BESAT au CD8086 qui va interagir avec la molécule CD28 exprimée par la lymphocyte. Donc si on a l'absence du deuxième signal, il n'y a pas de molécule de co-stimulation ou il y a l'absence de la molécule CD28 sur la lymphocyte. Donc on n'aura pas d'activation de la lymphocyte.

Donc c'est un signal off. Deuxième possibilité, s'il y a une inhibition par du CD28, de la molécule CD28 exprimée par la lymphocyte, cette inhibition peut se faire de façon physiologique par un compétiteur qui antagonise le CD28 et qui empêche l'activation de façon physiologique dans le

cadre de la régulation de l'homéostasie cellulaire. Soit, lorsqu'on administre un traitement à base de ce TLA4, la cédotoxique de la lymphocyte associée à cette protéine, il va là aussi inhiber ce deuxième signal.

Donc en tout cas, il n'y aura pas d'activation. Donc c'est une manière d'inhiber des lymphocytes par un phénomène d'énergie au niveau périphérique. Alors le deuxième mécanisme de la tolérance périphérique, c'est l'immunosuppression ou bien la régulation.

Donc vous savez très bien que les lymphocytes sont régulées par des lymphocyterègues. Ces lymphocyterègues possèdent ce qu'on appelle un phénotype, CD25, FOXP3, bref, c'est un détail. Donc ces lymphocyterégulateurs sont caractérisés par leur capacité de produire deux principales cytokines, l'interleukin-10 et le TGF- β , qu'on qualifie de cytokines immunosuppressives.

Donc ils ont comme action principale l'inhibition de l'interleukin-2, qui est bien sûr une cytokine principale dans l'activation de l'lymphocyte. Donc ces cellules immunosuppressives ou cyterègues vont là aussi bloquer l'activation. Le troisième phénomène de contrôle de l'lymphocyte ou de la tolérance de soi, c'est ce qu'on appelle la déletion clonale périphérique par mort cellulaire.

Donc à chaque fois qu'on est face à un antigène persistant, qui persiste et continue à simuler de façon excessive à l'lymphocyte, il y a une sorte de régulation physiologique qui fait que le lymphocyte, entre guillemets, finit par se suicider. Il va subir une apoptose, tout simplement par ce phénomène de ce qu'on appelle l'ICD. Voilà un peu le troisième mécanisme de façon certifiée.

Quatrième mécanisme de la tolérance périphérique au lymphocyte, c'est ce qu'on appelle l'ignorance immunologique. L'ignorance, ça veut dire un antigène du soi qui est ignoré par l'lymphocyte. C'est le cas de certains peptides qui sont décryptiques, qui sont quelque part cachés dans des structures protéiques pour lesquelles l'lymphocyte n'a pas accès.

Deuxièmement, vous avez les peptides qu'on appelle des antigènes séquestrés dans des sites anatomiques privilégiés. Cette notion de site privilégié, elle est connue pour trois principaux organes, le système nerveux central, la chambre antérieure de l'œil et le testicule, de toute façon, les gonades. Vous avez une sorte de barrière qui fait que les lymphocytes, même s'ils sont autoréactifs, comme ils n'ont pas accès à ces sites anatomiques, donc quelque part, ils les protègent.

C'est une sorte de protection, de tolérance au soi vis-à-vis de ces antigènes qui sont dites ignorés ou séquestrés. Pour récapituler l'ensemble de ces phénomènes de tolérance des lymphocytes, vous avez ici, tout à l'heure, on disait que d'un point de vue physiologique au normal, on a à l'lymphocyte, à chaque fois, il reconnaît un antigène du soi, il a besoin de deux signaux. Cette reconnaissance va faire que le lymphocyte va s'activer.

Ça, c'est l'état normal des choses. Lorsqu'on a la tolérance au soi, on a plusieurs possibilités.

On a ce qu'on appelle l'énergie.

L'énergie consiste tout simplement à inhiber le deuxième signal ou bien l'absence du deuxième signal qui est nécessaire à l'activation de l'lymphocyte. Le premier mécanisme de tolérance périphérique, c'est l'absence d'activation par un phénomène d'énergie. Troisièmement, vous avez la suppression, la régulation grâce à ces fameux lymphocytes régulateurs qui produisent deux cytokines principales de régulation, l'interleukin d'Issiot et Chef-Beta qui vont agir sur le deuxième signal essentiellement pour inhiber les lymphocytes.

On a aussi l'absence d'activation par un phénomène de régulation. Et puis vous avez aussi la délétion, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'AICD, le phénomène de mort cellulaire qui est induite par l'activation. Ça veut dire que la cellule qui est hyperactivée par un antigène persistant va finir par subir l'apoptose en mobilisant ce qu'on appelle les domaines de mort face ligands qui va aboutir à une apoptose physiologique pour réguler les lymphocytes.

Et puis vous avez en dernier ce qu'on appelle le phénomène des neurones immunologiques. Ça veut dire que même si on a un lymphocyte autoréactif, il est là, mais il y a une barrière anatomique qui le sépare de ses antigènes du soi et donc auxquels il n'a pas accès. Mais si jamais cette barrière anatomique est rompue, on aura l'accès de ses lymphocytes autoréactifs à ses antigènes du soi et va donc les détruire.

Donc ça c'est par rapport aux lymphocytes. Mais qu'en est-il pour les lymphocytes B ? Les lymphocytes B, c'est un peu moins connu par rapport aux mécanismes de tolérance des lymphocytes T. Cette tolérance-là aussi, comme tout à l'heure, est centrale et périphérique, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse et également au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc vous avez ici les organes lymphoïdes secondaires.

Alors il est cependant moins efficace que celle exercée par les lymphocytes T. Alors pour résumer un petit peu le phénomène de tolérance des lymphocytes B dans une planche, il consiste soit à un phénomène de délétion clonale qu'on appelle aussi l'apoptose. C'est-à-dire à chaque fois que le lymphocyte B est en cours de maturation au niveau de la moelle osseuse, il est face à plusieurs antigènes, on va dire un antigène multivalent, plusieurs peptides à la fois, qui lui sont présentés par la cellule stromale de la moelle osseuse. Donc cette forte avidité qu'aura le lymphocyte B en cours de maturation vis-à-vis de ces antigènes multivalents va finir par détruire ou la éliminer ce lymphocyte B parce que c'est un clone autoréactif.

Donc il agit avec forte avidité vis-à-vis des antigènes du soi qui lui sont présentés par la cellule stromale de la moelle osseuse. Deuxièmement, vous avez le phénomène d'énergie. C'est-à-dire là aussi, le clone B, il devient ignorant vis-à-vis des antigènes qui sont plutôt faibles à affinités, etc., monovalents.

Là aussi, chaque fois qu'on a un antigène qui est incapable d'être reconnu correctement, il est faible, il a une faible affinité. Donc du coup, le clone B qui est en rapport avec cet antigène, qui

est censé le reconnaître, va disparaître parce que, tout simplement, c'est un risque d'immunité secondaire. Troisièmement, on a ce qu'on appelle un phénomène qui est connu sous le nom récepteur, ou récepteur editing, c'est-à-dire le BCR, qui est le principal mode de mécanisme, je veux dire, de reconnaissance des antigènes, que ce soit du soie ou autre.

Donc, le lymphocyte B, pour tolérer le soie, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout simplement faire disparaître ce BCR qui est autoréactif. C'est un effacement du BCR, autoréactif, donc pour faire disparaître l'autoréactivité du lymphocyte B. Voilà un petit peu, on résumait, comment le lymphocyte B arrive à tolérer le soie, soit à l'échelle centrale, soit à l'échelle périphérique. Maintenant, par rapport, on a vu la tolérance, quelles sont les situations dans lesquelles cette tolérance est rompue ? La tolérance, ce soit peut-être rompue à la suite de plusieurs mécanismes ou situations, soit que si l'lymphocyte T ou B reconnaissent des antigènes qui ont été modifiés, et cette modification des aut antigènes peut avoir lieu suite à une modification physico-chimique de ces aut antigènes, ils vont faire apparaître du coup un nouveau déterminant génique qui va faire appel à des clones autoréactifs.

Ou bien, c'est une modification qui est structurelle, qu'on appelle conformationnelle. Vous avez des exemples, on a le cas par exemple d'un médicament, que vous allez pouvoir utiliser, ou bien entendre parler, l'alpha-methyldopa, c'est un traitement antépertenseur qu'on a mis pour certains patients, de moins en moins utilisé, mais il a été prouvé qu'en quoi ce médicament, il est capable d'aller interagir avec les globules rouges ou les antigènes du globule rouge sanguin, et il fait apparaître du coup de nouveaux aut antigènes, les anticœurs, et donc ils vont appeler des aut anticœurs qui seraient dirigés contre le rhesus. Donc ils vont aboutir à la destruction des globules rouges, et il va finir par aboutir à ce qu'on appelle un ennemi hémolytique auto-immune.

Alors voilà un petit peu comment schématiquement, un globule rouge avec des antigènes rhesus qui sont nouvellement apparus, donc vont aller appeler un clone de l'infocyte B qui va produire des aut anticœurs, et ces aut anticœurs vont justement aboutir à la destruction du globule rouge par l'hys, donc on a une hémolyse bien sûr avec l'anémie derrière, qui est d'origine auto-immune. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle une activation des cellules énergiques qu'on a vu tout à l'heure. L'activation de l'infocyte B énergétique peut avoir lieu suite à deux phénomènes.

Le premier étant ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Comme vous le connaissez, le mimétisme c'est une sorte de ressemblance entre des structures moléculaires. Donc il est lié tout simplement au fait que le système immunitaire lorsqu'il reconnaît un antigène et celui d'un agent pathogène, qu'il soit viral ou bactérien ou parasitaire, ces antigènes partagent des similitudes moléculaires avec des antigènes du soie, du coup le système immunitaire lorsqu'il réagit va confondre les antigènes microbiens avec les antigènes du soie, donc il risque d'attaquer justement les tissus ou le soie de façon générale.

Donc ça a été prouvé au cours de certaines maladies, notamment le diabète au rapport avec un virus Coxsackie B4. Ce virus donc parce qu'il a des similitudes moléculaires avec des cellules

l'ingérence de bêta du pancréas, donc du coup la réponse immunitaire va être dirigée aussi bien contre le virus que contre les cellules bêta et donc du coup il est derrière parmi les autres facteurs avec le diabète. Et puis le deuxième cas qui est très connu c'est le rhumatisme articulé rugueux ce rhumatisme articulé rugueux on retrouve un peu une similitude là aussi entre des stéréotypes du streptococque avec des antigènes du cœur d'endocard, ce qui fait que les personnes qui font des angines streptococciques ils font après des atteintes articulaires à l'atteinte endocardique qui est tout simplement à la réponse immunitaire dirigée contre ces deux structures qui ont un mimétisme moléculaire donc on a de l'auto-immunité derrière.

Deuxièmement on a ce qu'on appelle l'activation polyclonale versus monoclonale vous le connaissez, donc l'activation polyclonale consiste tout simplement à activer plusieurs clones de la phocyte ou de la phocyte B. On a aussi des exemples les patients il a été prouvé qu'en quoi certains patients qui sont sous traitement interférent alpha parce qu'ils ont de l'hépatite C, entre autres parmi les stratégies thérapeutiques qui sont adoptées on a l'activation de la phocyte par l'interférent alpha et qui peut aboutir justement à attaquer le tissu thérapeutique qui a été observé dans à peu près 2 à 10% d'écart selon les séries. On a aussi un deuxième exemple on a démontré que chez les patients qui sont lupiques qui ont fait des infections virales, notamment Abstract Barbarus cet Abstract Barbarus il a la capacité de générer beaucoup d'interleukins 6 et cet interleukin 6 va activer de façon polyclonale la phocyte B et cette activation polyclonale de la phocyte B va être derrière la production de anticorps notamment ceux associés au lupus Voilà un peu comment le mimétisme moléculaire et l'activation polyclonale sont responsables de ce phénomène de rupture du soi notamment en activant les lymphocytes dites énergiques initialement Après vous avez le phénomène le troisième phénomène de la rupture de la tolérance au soi qui est la reconnaissance de antigènes qui sont dites ignorés Tout à l'heure je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que le phénomène où les antigènes ignorés ou bien séquestrés sont situés dans des sites anatomiques auxquels les lymphocytes B ou T n'ont pas accès C'est le cas du système nerveux central notamment de la myéline des cellules gonadiques notamment des testicules et des antigènes du cristallin Voilà sur la figure ici un exemple qui illustre bien ce phénomène de rupture de la tolérance vis-à-vis de certains antigènes Ici vous voyez l'œil un schéma de l'œil et vous avez ici quelque part lorsque par exemple quelqu'un fait un traumatisme d'un œil par exemple droit ou gauche donc ce traumatisme de l'œil qui concerne la chambre antérieure la chambre antérieure contient des antigènes qui sont séquestrés qui n'étaient pas reconnus tolérés par les lymphocytes B ou T etc lorsqu'ils sont libérés dans la circulation ils vont atteindre ils vont être reconnus par des cellules de l'immunité notamment au niveau des organes influents etc et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il se passe c'est qu'on a une activation des lymphocytes T essentiellement théoractifs qui vont aller attaquer reconnaître ces antigènes qui étaient ignorés aussi bien de l'œil droit ou de l'œil traumatisé que de l'œil contralatéral c'est ce qu'on appelle le phénomène d'ophtalmie sympathique l'œil contralatéral sympathise avec l'œil traumatisé ce qu'on appelle l'ophtalmie sympathique qui est tout simplement lié à cette reconnaissance d'un antigène qui n'était pas reconnu ou protégé ou toléré initialement voilà un

exemple qui illustre cette reconnaissance d'un antigène qui est ignoré ou séquestré dans l'activation des clones auto-réactifs. Le quatrième facteur à l'origine de la rupture de la tolérance sourde serait une perturbation éventuelle du réseau édiotypique. Comme vous le savez, on parle de l'édiotypie lorsqu'on est dans la région ou les zones épervariables d'une immunoglobuline ou de l'anticorps de façon générale. Alors ce réseau édiotypique, il est créé par à chaque fois qu'il y a un antigène d'un agent pathogène ou bien même des auto-antigènes. Bien évidemment lorsqu'on parle d'auto-immunité et dans ces situations où on a un antigène qui est reconnu par un anticorps, vous avez donc tout simplement grâce à cette région épervariable, donc l'anticorps va reconnaître un antigène et en même temps cette édiotypie qui reconnaît l'antigène initialement microbia ou auto-antigène va pouvoir grâce à ce déterminant édiotypique qui est en quelque sorte un antigène de l'anticorps, un déterminant qui définit l'antigénicité de la partie variable de l'anticorps, va être reconnu, va induire un anticorps 2 de la même façon. Un anticorps 2 va induire un anticorps 3 grâce tout simplement à la reconnaissance de ces édiotypes qui existent au niveau des régions variables. Donc on a dans un sens une sorte d'activation séquentielle qui va finir par développer plusieurs anticorps, anticorps 1, anticorps 2, anticorps 3, etc. et en même temps, chaque anticorps qui est généré, qui est induit par celui qui l'a précédé, va essayer d'antagoniser ou d'inhiber celui qui l'a précédé. Justement, on aura des anticorps 2, anti 1, anticorps 3, anti 2, etc. C'est ce qu'on appelle un réseau idéotypique. Ça finit par créer un cercle vicieux dans un sens il y a une activation continue, en même temps chaque anticorps essaye d'inhiber celui qui a été à l'origine de sa genèse, de sa production. Du coup, c'est une réaction en chaîne qui va dans un sens induire plusieurs anticorps, en même temps on a une inhibition rétrograde. L'anticorps 1 inhibe l'anticorps 1, l'anticorps 3 inhibe l'anticorps 2, ainsi de suite. Alors sur cette base, ces anticorps là qui sont produits ou qui vont cibler les autanticigènes, donc on a des autanticorps qui sont produits ou qui vont cibler les autanticigènes, ça veut dire la partie idéotypique de cet anticorps on va cibler des autanticigènes comme ça peut cibler aussi des autanticorps. L'idéotype est dirigé contre l'antigène mais aussi il est dirigé contre l'idéotype d'un autre anticorps. Si on considère par exemple, je reviens ici au schéma si on considère que l'anticorps 1 il est dirigé contre un autanticigène, donc cet autanticorps il est pathologique et pour inhiber ou pour bloquer, casser ce réseau dans un but thérapeutique on peut fabriquer des anticorps anti-idéotypiques, des anticorps monoclonaux qui vont aller cibler cette partie épervariable, ces idéotypes pour l'inhiber, et c'est un principe qu'on utilise actuellement pour traiter certaines maladies. Voilà un petit peu comment d'abord la perturbation de cette idéotypie qui peut être induite par un autanticigène mais en même temps on exploite cette idéotypie ou ce réseau idéotypique pour fabriquer ou pour instaurer une approche immunothérapeutique à base d'anticorps anti-idéotypiques.

Le cinquième élément, facteur responsable de la rupture de la tolérance aux soins, c'est tout simplement une dérégulation du système immunitaire. Alors le système immunitaire, comme vous le savez, il est régulé par plusieurs facteurs, notamment ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs ou les lymphocytes T immunosuppresseurs. Donc lorsqu'on a une perte ou absence de ces régulateurs ou bien il y a une activation excessive des lymphocytes T helpers qui échappent à cette régulation, on s'expose à la perturbation du

système immunitaire comme vous l'avez vu aussi, lorsqu'un lymphocyte B il est hyperactif suite à une activation polyclonale, je l'ai mentionné tout à l'heure lorsqu'on a des, par exemple des cytokines notamment l'interleukine 6 qui peut être libérée suite d'une infection quelconque, qu'elle soit bactérienne ou virale, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à l'EBV donc vous avez donc une activation polyclonale qui soit intrinsèque parce qu'il y a de l'interleukine 6 générée suite à une circonstance infectieuse ou autre, comme ça peut être aussi une activation polyclonale par des super-antigènes et des infections de façon générale, qu'elles soient virales, bactériennes ou autres. Vous avez aussi donc lorsqu'on a une perte de la balance cytokinique qui devait être maintenue normalement entre le profil T helper A et TH2, etc.

Vous avez donc cette balance cytokinique à chaque fois qu'il y a une sorte de prédisposition avec une tendance à un profil plus que l'autre, donc on parle de déséquilibre, et ce déséquilibre cytokinique va être à l'origine de la perturbation et de la rupture de la tolérance immunitaire vis-à-vis des antigènes du soin. Voilà un petit peu comment on peut résumer des situations de dérégulation du système immunitaire qui vont être à l'origine de la rupture de la tolérance vis-à-vis des antigènes du soin. Maintenant, comme deuxième grand chapitre, on va aborder les mécanismes pathologiques ou lésionnels qui accompagnent des maladies auto-immunes.

Alors on va voir en premier ceux qui sont en rapport avec on va dire des anti-corps et on va voir aussi la possibilité de mécanismes lésionnels induits par les lymphocytes hétéro-autoréactifs. Alors le premier qui est très connu, on va dire qu'il est facile à assimiler, on a des mécanismes de cytotoxicité qui est médié par les anticorps ou bien le complément. On est face à des auto-anticorps qui sont là, qui vont créer, qui vont aller se fixer sur un auto-antigène et une fois qu'ils vont fixer un antigène, donc, ils peuvent facilement, grâce à leur capacité de cytophilie, que vous connaissez, de se fixer sur des récepteurs cellulaires qui existent sur l'immunité innée ou autre.

Vous avez donc ces récepteurs, grâce à ces récepteurs, donc, l'auto-anticorps qui a fixé un antigène va aboutir à ramener par exemple une plaquette ou bien un globule rouge sur lequel ils avaient reconnu, détecté un auto-antigène anormal, donc ils vont le faire détruire par les macrophages. Ou en utilisant tout simplement le récepteur qui est le FC-γ récepteur, ou ça peut être aussi le FC-μ récepteur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ADCC, l'adécétotoxicité cellulaire dépendante des anticorps.

Vous avez donc l'adécétotoxicité qui est médiée par le complément. De la même façon, vous avez donc anticorps, c'est-à-dire auto-anticorps fixés sur l'auto-antigène, ça crée un aimant complexe. Un aimant complexe, qu'est-ce qu'il fait ? Il va induire l'activation du système du complément qui va, lorsqu'il s'active, aboutir à la formation d'un complexe d'attaque membranaire, notamment par voie classique, parce qu'on parle ici d'un complexe antigène-anticorps, et après, ça va finir par une destruction d'une cellule, notamment les globules rouges, ou bien les plaquettes, ou autres cellules de l'immunité de façon générale, ou les autres cellules de l'organisme.

Vous avez donc ici sur la figure des situations où vous avez des anticorps qui se fixent sur des

plaquettes ou bien des globules rouges, parce qu'ils ont détecté un auto-antigène, et grâce à leur récepteur FC- γ , ou FC- μ , qui existe sur les macrophages, cet anticorps va ramener les globules rouges, ou bien les plaquettes, au niveau du phagocyte, notamment les poulies nucléaires au macrophage, et après, ils vont le détruire par phagocytose, et après, vous avez la deuxième situation, par activation du système du compliment, l'analyse osmotique de la cellule qui porte des auto-antigènes qui ont été détectés ou reconnus par des auto-anticorps. Voilà un petit peu ce qu'on appelle les phénomènes d'ADCC et de CDCC, qui est responsable de ce qu'on appelle l'anémie hémolytique auto-immune, l'HAI, et également de la thrombopénie, excusez-moi, auto-immune, tout simplement. Voilà, ce sont des choses qui sont décrites, connues, pour expliquer le rôle direct, le rôle pathologique, ou l'effet pathogénique direct des auto-anticorps.

Alors, deuxièmement, on a, lorsque là, des aimants complexes formés suite à la fixation d'un anticorps, d'un auto-anticorps, sur un auto-antigène, vous avez donc un complexe aimant qui circule. Lorsqu'il circule, ces complexes aimants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller se fixer sur des vaisseaux et être responsables de vascularites. Vous allez voir en clinique, il y a des vascularites à certains auto-anticorps qu'on appelle des vascularites à honka.

Et puis vous avez aussi la fixation de ces aimants complexes au niveau des glomérules et après, ce qui est associé souvent à un teint lupique rénal. Et puis vous avez aussi, également, ce qu'on appelle les anticorps antirécepteurs. Les anticorps antirécepteurs, on peut en distinguer deux types, ce qu'on appelle des auto-anticorps dits bloquants ou des auto-anticorps qui sont dits stimulants, antagonistes ou bien agonistes.

Alors, si je commence par les premiers qui sont des auto-anticorps bloquants, l'exemple de maladie ou le prototype de maladie auto-immune liée à des anticorps ou à des auto-anticorps bloquants, c'est la myasthénie. Je vous rappelle juste des choses que vous connaissez très bien. Dans la myasthénie, on est face à une asthénie musculaire, on est paralysé carrément parce que tout simplement, la synapse neurologique qui doit fonctionner grâce à des récepteurs à la cétylcholine et si vous avez des auto-anticorps qui viennent s'interposer entre dans cette synapse neurologique, il n'y aura plus d'influx nerveux parce que le récepteur à la cétylcholine est bloqué par des auto-anticorps qui sont antagonistes.

Donc, vous n'avez pas de flux, etc., calcique ou nerveux qui passent. De l'autre côté, vous avez ce qui est anticorps agoniste ou bien stimulant. L'exemple ici le plus connu, c'est la maladie de basse dos.

La maladie de basse dos, vous connaissez un petit peu la relation où l'axe hormonal hypothalamo-épiphytaire et également avec son effet sur la thyroïde pour sécréter des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement physiologique de la glande thyroïde. Alors, ici, lorsqu'on a des auto-anticorps au cours de la maladie de basse dos, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez donc des anticorps stimulants.

Ils viennent se fixer sur le récepteur à la TSH qui est sécrétée par l'hépophyse. Ces auto-anticorps vont aller stimuler ce récepteur et stimuler la théroïde qui va produire une quantité importante d'anticorps d'hormones théroïdiennes. Après, vous avez les perthéroïdies.

Voilà un petit peu comment des anticorps peuvent se comporter soit de façon bloquante ou bien de façon stimulante avec deux maladies, deux types de maladies liées à ces deux types d'anticorps qui sont des anticorps qui exercent un effet pathologique ou pathogénique direct sur les tissus. Maintenant qu'on a parlé des lymphocytes B, avec l'effet pathogénique des lymphocytes B via les auto-anticorps, on a aussi la possibilité d'avoir des phénomènes lésionnels induits par les lymphocytes auto-réactifs. Ce n'est pas évident à concevoir.

D'abord, on avait initialement pensé que les phénomènes pathologiques seraient uniquement des auto-anticorps. Maintenant qu'on a constaté qu'il y a aussi des infiltrats cellulaires mononucléaires lymphocytaires chez des malades qui portent des maladies auto-immunes, on a compris qu'il y a aussi l'implication des lymphocytes T, cytotoxiques en l'occurrence, soit qui sont associés à l'activation des lymphocytes B, des auto-anticorps, soit qu'ils sont uniquement les seuls responsables de ces maladies. C'est pourquoi dans des exemples de maladies, on a certaines maladies qu'on considère comme des maladies liées à une réponse auto-immune uniquement cellulaire, ou d'autres qui est humorale et où parfois, et c'est souvent le cas, il est mixte avec prédominance d'un bras soit cellulaire ou humoral.

En tout cas, cela a été prouvé par l'implication des lymphocytes auto-réactifs a été prouvé expérimentalement au cours du diabète et au cours d'une maladie qu'on appelle encephalomyélite auto-immune. Lorsque l'on a acheté le diabète qu'on appelle de la souris, donc on a constaté justement qu'il y avait bel et bien l'implication des lymphocytes dans la genèse, des dégâts ou des lésions qui intéressent le pancréas ou les cellules bêtas du pancréas. Vous avez aussi cette maladie qu'on appelle encephalomyélite, on l'a constaté parce que lorsqu'on a transféré des lymphocytes d'une souris d'une maman à d'autres animaux sains, on a mis en évidence cette action de lymphocytes auto-réactifs.

Sauf que maintenant, l'hypothèse qui persiste et soi-disant les questions qui restent posées est-ce qu'il s'agit de lymphocytes auxiliaires qui va tout simplement aider le lymphocyte B à produire des auto-endicots qu'on connaissait lorsqu'il s'agit de parler des GG. Forcément, le lymphocyte B a besoin de l'aide de lymphocytes. Il faut un lymphocyte helper auxiliaire qui va donner un message ou faciliter la différenciation de ce lymphocyte B, de ce clone auto-réactif.

Ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement de lymphocytes effecteurs eux-mêmes, c'est-à-dire de CTL. Il y a toujours cette hypothèse. Dans la mesure où on a mis en évidence l'implication de ces lymphocytes, il y a une certitude qu'on croit que les lymphocytes T sont également impliqués dans la genèse des maladies auto-immunes.

Maintenant, une fois qu'on a compris les mécanismes de tolérance du soi, les mécanismes qui

rompent cette tolérance du soi, avec aussi un aperçu sur les phénomènes lésionnels qui accompagnent l'auto-immunité avant d'induire des maladies auto-immunes, sachez que lorsqu'on parle de maladies, il y a d'abord des facteurs qui favorisent l'installation de cette auto-immunité. Le message clé, c'est que l'auto-immunité, c'est une situation qui est multifactorielle. Il est multifactoriel parce que d'abord, il y a souvent un polymorphisme génétique ou une prédisposition génétique qui est derrière.

Il se traduit par l'association des molécules HLA particulières. D'ailleurs, vous allez voir des exemples dans votre pratique clinique. Le polymorphisme HLA, la diversité de ces molécules HLA serait à l'origine de certaines maladies.

Deuxièmement, vous avez aussi des gènes régulateurs de l'auto-immunité qu'on appelle auto-immune regulation ou regulation genes. Ce sont des gènes qui sont là au niveau de nos noyaux pour réguler le système immunitaire et empêcher l'installation ou la survie de la auto-immunité. S'il y a un défaut ou des mutations qui concernent ces gènes, l'individu devient prédisposé à faire de l'auto-immunité.

Vous avez aussi certains déficits qui intéressent le système du complément. Le C1q, le C4, le C2 sont des éléments, des composants de la voie classique. A chaque fois qu'il y a un déficit d'un de ces composants, de plusieurs, il y a des maladies.

Vous connaissez très bien l'association du déficit de ces éléments à la maladie lupique. Vous avez aussi, à côté du polymorphisme génétique, il y a des facteurs immunologiques dont je viens de parler. Tout ce qui amène à rompre la tolérance au soi, en termes de mimétisme moléculaire, en termes de déséquilibre cytotinique, etc.

Tout ça, ce sont des perturbations du système immunitaire comme facteur qui vont, justement, soi-disant, aboutir à l'installation des phénomènes d'auto-immunité. Vous avez aussi, donc, les facteurs hormonaux. Ainsi pourquoi, vous avez une sorte de prédominance de certaines maladies chez la femme et d'autres qui sont plus fréquentes chez l'homme.

Donc, il y a, ça a été mis en évidence, pourquoi les hormones ont un rôle à jouer parmi les autres pour induire de l'auto-immunité. Après, en dernier, vous avez les facteurs de l'environnement. Je vous ai donné l'exemple du virus Kokusaki B4 ou bien d'autres virus associés à d'autres maladies qu'on va peut-être voir.

Donc, il y a l'implication de ces facteurs de l'environnement qu'ils soient microbiens, des agents pathogènes, aussi des toxiques. Dans le cas de la sclérodermie, on a mis en évidence qu'il y a un rôle de certains toxiques dans la genèse de la maladie qui est la sclérodermie. Donc, du coup, en tout cas, ces facteurs de l'environnement, souvent ce sont des facteurs déclenchants, des triggers, qui vont après compléter et agir sur l'ensemble de cette prédisposition génétique immunologique et hormonale pour déclencher finalement la maladie ou le phénomène d'auto-immunité.

Voilà un petit peu comment on peut résumer facilement les facteurs qui favorisent l'installation de l'auto-immunité. Alors, après avoir évoqué les facteurs, on va maintenant voir comment on classifie les maladies auto-immunes. C'est facile.

Il est facile de distinguer deux types de maladies ou deux catégories de maladies auto-immunes. La première étant ce qu'on appelle les maladies spécifiques d'organes et d'autres qu'on appelle non-spécifiques d'organes. Alors, ce qui m'apporte aussi, c'est de savoir que lorsqu'on parle de maladies spécifiques d'organes, vous allez comprendre facilement que ces maladies sont liées à une réponse ou à une réaction auto-immune qui est dirigée contre des autos-antigènes qui sont localisés, ils sont limités à un tissu ou à un organe ou à une cellule, etc.

Par contre, celles qui sont dites non-spécifiques, qu'on peut qualifier facilement de maladies de système, alors, elles sont liées au caractère ubiquitaire de l'antigène ou l'antigène du soin qui est ciblé par cette auto-immunité. Vous allez facilement imaginer que des cellules, par exemple, le noyau étant quelque chose qui existe partout, on a donc un facteur qui est l'ADN, par exemple, ou les ribonucléoprotéines du noyau, lorsqu'ils sont ciblés, c'est forcément un caractère systémique ou diffus ou bien non-spécifique d'organes qui est derrière l'installation de ces maladies ou qui est associé à ces maladies non-spécifiques d'organes. Alors, des exemples de maladies, en commençant par celles qui sont spécifiques d'organes, on va aller voir qu'il y a pratiquement beaucoup d'organes et de tissus qui peuvent être touchés par l'auto-immunité, le stomache, l'intestin, le foie latéroïde, le pancréas, bref, on a le système nerveux périphérique que vous voyez ici, l'œil, bref, on a carrément l'ensemble de l'organe qui peut être concerné par l'auto-immunité.

Après, il y a des exemples de maladies ici, gastrite auto-immune, animée de bière mère, madécélique, l'hépatite auto-immune, la cholangite biliaire primitive, maladie de base d'eau, terroïde d'Hachimouto, le diabète, syndrome de Goethe-Pasteur, panfégus, la panféguite bileuse, etc. Ça, ce sont des exemples. À côté, vous avez aussi, au niveau neurologique, en neuro-immunologie, vous allez certainement voir ce qu'on appelle les ganglions neuropathiques.

Vous avez donc des anticorps qui ciblent des parties particulières des neurones qu'on appelle les ganglions neurones. Et puis, vous avez aussi la fameuse maladie qui est connue un peu, la neuromédiate optique, etc. Après, de l'autre côté, vous avez les marqueurs.

Alors, il y a certes beaucoup d'abréviations dans ces anticorps, de ces marqueurs. Je vais essayer un petit peu de les simplifier. C'est facile un petit peu de faire le lien.

Par exemple, APCA, en anglais, ce sont des anticorps contre les cellules pariétal-gastriques. Antibodies, pariétal-cells, anticorps anti-cellules pariétal-gastriques, antifacteurs intrinsèques de cas seules. Vous avez ici, par rapport à la maladie celiacque, généralement, ce qu'on appelle les anticorps anti-transglutaminase tissulaire, ces téchus transglutaminase antibodies.

Vous avez un nouveau marqueur qui vient d'apparaître, qu'on appelle les antigliadines diamidées, les peptides gliadines diamidées, en anglais. Ce sont des diamidated gliadine peptides. Avant, on utilisait ce qu'on appelle les anticorps antigliadines.

Maintenant, il y a une version améliorée en termes de sensibilité. On a joué sur un facteur qui est la diamidation des peptides associés à la gliadine. On les appelle du coup antigliadines, antipeptides de gliadines diamidées.

Et puis, vous avez les antihondomysiomes. De l'autre côté, vous avez, par rapport au marqueur des hépatopathies, que ce soit des hépatites auto-humaines ou la cholangite biliaire primitive, qu'on appelait avant la cirrhose biliaire primitive. Ce terme a été abandonné pour parler plutôt de la cholangite biliaire primitive.

Elles sont associées, ces maladies, la première étant associée aux anticorps antimusculis, les antivalisoles, c'est-à-dire le cytoplasme des hépatocytes. Et puis, vous avez ici un marqueur associé qu'on cherche généralement lorsqu'on suspecte les hépatopathies à un antigène soluble du foie, liver, ou soluble liver antigens, les antimitochondries qu'on cherche systématiquement lorsqu'on suspecte une cholangite biliaire primitive. Alors, par rapport à la terroïde, vous avez deux sortes de maladies de façon générale qui sont considérées comme auto-immunes.

L'amadide basse d'eau, dans laquelle on cherche généralement les anticorps antirécepteurs TSH. Vous avez compris que, au cours d'amadide basse d'eau, il y a une activation, une stimulation du récepteur TSH par les anticorps antirécepteurs TSH qu'on cherche pour confirmer la nature auto-immune d'une terroïdite. Sinon, il y a d'autres origines de la terroïdite.

Sinon, lorsqu'on a un tableau d'hypo-terroïdies avec une suspicion de l'auto-immunité derrière, on cherche les antiteropéroxydases ou bien les antiteroglobulines. Et après, dans le diabète, souvent, les cliniciens ont recours à la recherche d'anticorps anti-hydrodulinguerase ou bien anti-insuline, anti-GAD-65 ou bien anti-A2, etc. Vous avez donc un ensemble de marqueurs qui sont un petit peu de l'ordre spécialisé.

Donc, on cherche pour, justement, discriminer les différents types de diabète auto-humain. Et puis, le syndrome de Goodpatchler, qui est une sorte de vascularite, qui donne généralement une immaturité plus associée à une hémathémèse. Deux facteurs ou deux symptômes qui nous poussent à penser à cette vascularite, dans laquelle on va chercher ce qu'on appelle les anti-membranes basales glomerulaires.

Et puis, vous avez le paviguis ou la paviguis bulleuse, qui sont des dermatoses bulleuses auto-immunes, dans lesquelles on cherche les anticorps anti-skin, les anticorps anti-poux. Vous avez ici les anti-membranes basales épidermiques et les anticorps anti-substances intercellulaires. Pour un peu simplifier l'abréviation.

Mali-Dalcin, on a cherché, on a retrouvé également... C'est rarement demandé, mais ce sont des

choses auxquelles il faut penser des fois, lorsqu'on a épuisé toutes les pistes étiologiques. Donc, chercher les anticorps surinales. Deuxièmement, vous avez la myasthénie.

Tout à l'heure, on a dit, donc, les anticorps bloquants de récepteurs à la cyclicoline. Les ganglions neuropathiques, lorsqu'il s'agit de maladies auto-immunes des neurones du système nerveux périphérique. Les antigangliosides.

On parle aussi de l'intérêt des anti-myéline-associated glycoproteins, ce qu'on appelle MAG, ou MOG aussi. Bref, vous avez un certain nombre d'éléments, ou d'anticorps, de marqueurs. Et puis, vous avez aussi la modérante actuellement, vu la fréquence un petit peu de plus en plus importante de cette maladie qu'on appelle la neuromyéélite optique.

On cherche des anticorps anti-animaux, qu'on appelle aussi des anticorps anti-acroporicates. Voilà un petit peu pour résumer un certain nombre de maladies auto-immunes des spécifiques organes, avec des exemples de maladies. Aussi, des marqueurs, en termes d'auto-anticorps, qu'on cherche et qui ont une grande valeur diagnostique pour faire, justement, le diagnostic de ces maladies.

Et puis, de l'autre côté, vous avez ce qui est non-spécifique d'organes. On a ce qu'on appelle les maladies de système. L'exemple, le lupus, la poulature trématoïde, la sclérodermie, la connectivite mixte, ou ce qu'on a également appelé syndrome de chartes.

Il y en a plusieurs, soi-disant, catégories de connectivite mixte. Bref, ça, vous allez le voir en médecine interne, avec les internistes. Et puis, le syndrome de Gougerain-Chougrou que vous connaissez très bien, dermatomyosite ou polymyosite, les vascularites, spécifiquement celles qui touchent les pieux vaisseaux, notamment du rhin, la granulomatose de Wiesner, chorghestrose, polioygythe microscopique, et puis aussi, vous avez les maladies thrombo-hormotiques, notamment, ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides.

Vous avez ici un certain nombre de marqueurs là aussi, d'autres anticorps qu'on doit chercher, qui vont nous aider à faire le diagnostic avec un peu de certitude, avec beaucoup d'aisance aussi. Vous avez donc les anticorps antinucléaires, vous allez constater qu'on les demande systématiquement, pratiquement, dans la majorité de ces maladies. Regardez, les anticorps antinucléaires, aussi bien pour le lupus que pour, même pour la thrombatoïde, on en a besoin, la sclérodermie, la connectivite mixte, bref, dans toutes ces maladies, on a besoin des anticorps antinucléaires, mais à part les vascularides, pour bien les maladies thrombo-hormotiques, on n'en a pas besoin, mais sinon, les autres, ils sont, quelque part, on a besoin de chercher les anticorps antinucléaires.

Il y a des anticorps antinucléaires de façon générale, mais aussi, on va dans la spécificité, pour chercher des marqueurs qui ont une grande valeur diagnostique de plus pour le diagnostic. Vous avez ici les anticorps anti-SM, anti-Smith, c'est le premier patient lupique chez qui on a identifié ce type d'anticorps, du coup, on l'a appelé anti-Smith, anti-SM. Vous avez les anticorps

antidélinatifs, c'est très important, comme un élément diagnostique de lupus, les antidélinatifs EGG, pas IGM, et également les antinucléosomes.

Puis, vous avez, pour la thrombatoïde, on a besoin, généralement, du facteur hématoïde, des anti-CCP, aussi des anticorps antinucléaires. Et puis, vous avez la sclérodermie avec certaines spécificités qu'on appelle les anti-centromères, les anti-Scler-70, Scler-70, c'est par rapport au point moléculaire de ce peptide, qu'on appelle aussi topoisomérase 1. D'autres marqueurs qui sont beaucoup plus spécialisés aussi, les anti-fibrillaires, les anti-aryne-polymérase, qui sont associés à certaines atteintes d'organes qu'il faut retrouver. Donc, on est sûr qu'on est face à une maladie, une sclérodermie avancée, qu'on appelle diffuse.

Parce que dans la sclérodermie, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la sclérodermie limitée et la sclérodermie diffuse. Du coup, ces marqueurs-là, en fonction de leur nature, de leur spécificité, on a déjà une idée sur le pronostic, la gravité de la maladie, à travers l'organe qui est touché. Les connectivités mixtes, vous avez donc, là aussi, des anticorps antiribonucléoprotéines, des antipolymiosides sclérodermiques, c'est-à-dire qu'on est dans un chevauchement entre deux pathologies, auto-immune sclérodermie et polymyosite, comme ça peut être aussi entre le lupus et la sclérodermie et autres.

Vous avez donc, bref, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Scharff ou le chevauchement. Le syndrome de Goujreau-Chograin, on cherche généralement deux marqueurs qui ont une grande valeur diagnostique, les anti-SSA-SSB. Et puis vous avez les anti... ce qu'on appelle les anti-Sentitase, les anti-G01.

Vous avez plusieurs, PLSAT, PL12 et autres. Et puis les vasculaires, généralement, on ne cherche pas les anticorps antinucléaires, mais plutôt on cherche les anticorps dirigés contre le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Pourquoi ? Parce que les neutrophiles ont été prouvés, ils sont très très impliqués dans la genèse de ces vascularites, donc ils libèrent des enzymes lithiques au contact des vaisseaux, donc il faut chercher les encas.

Et puis on a besoin aussi, comme les anticorps que nous avons dit tout à l'heure, de compléter par certaines spécificités d'autres anticorps qu'on appelle Proteinase 3 ou bien Myelopéroxydase. Ce sont, une fois trouvés, donc on est quasiment sûr que s'il s'agit d'une vascularite qui est d'origine auto-immune. Les antiphospholipides ou le syndrome des antiphospholipides, on a besoin de chercher à faire un screening, un dépistage des antiphospholipides de façon globale, mais on peut se préciser là aussi pour chercher les anti-bêta de glycoprotéines, les anti-cardiolépine ou le lupus anticoagulé.

Vous avez un certain nombre d'éléments qui vont vous aider à faire le diagnostic et ou bien l'associer à d'autres critères, bien sûr cliniques, le diagnostic étant initialement clinique, principalement clinique, mais ces éléments biologiques et immunologiques vont aider à instaurer le diagnostic de ces maladies de façon plus importante. Alors maintenant, pour rajouter un plus

par rapport à l'intérêt de ces marqueurs, l'intérêt réside dans le fait que ce sont des marqueurs qui sont doués d'une grande spécificité. C'est le cas des anticorps en TSM dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ils ont été des natifs parce qu'ils sont très associés au lupus, s'ils le trouvent dans un contexte clinique évoquant le lupus, on est quasiment sûr du diagnostic.

Vous avez aussi donc les anticorps anti-sclera 70 dont je viens de parler, et les anti-centromères, donc il n'y en a pas d'autres pathologies. Lorsqu'on a les deux, ou bien un seul, avec un contexte clinique évocateur, c'est la sclérodermie. Vous avez aussi les anticorps, ce qu'on appelle dirigés contre les peptides, c'est-à-dire les citrullinés.

Ils sont là aussi, ils ont une grande valeur diagnostique pour l'arthrite thumatoïde. Vous avez aussi les antihylaux de Langerhans, par rapport au diabète auto-humain, les anticorps théopéroxydase, théoglobine pour les thérapeutiques auto-immunes, les anticorps anti-protéinase 3, lorsqu'il s'agit d'évoquer le diagnostic ou carrément de confirmer, on va dire, mis à part à côté de l'histologie, etc., de la clinique, la polylogite granulomateuse de type Wegener. Et puis, à côté de ça, vous avez donc ce caractère diagnostique.

Il y a aussi la capacité ou la possibilité qu'offrent certains de ces éléments à suivre certaines maladies. Par exemple, délinatifs, lorsqu'on traite le malade qui a un lupus, généralement, on peut suivre les anticorps, le titre des anticorps anti-délinatifs pour voir si la maladie évolue bien. De la même façon, les patients qui ont une polylogite granulomateuse confirmée, s'ils ont des anticorps anti-prothélastoïdes nécessairement positifs, on peut suivre le titre de ces marqueurs, de ces anticorps, pour voir la guérison.

Et ces anticorps anti-préthroïdes peuvent même prédire une rechute de cette vascularité. Voilà un petit peu l'intérêt de ces marqueurs qui est donc important en clinique. Et puis, on a à côté de ça, on a ce qu'on appelle une corrélation avec différents cliniques particulières, c'est-à-dire un intérêt de la maladie, et de l'initiative.

On travaille avec des anticorps qui sont vraiment potentiellement de trop granule, de très riche quantité. On a des anticorps les plus limaites. On a des anticorps les plus limités, du 20% du vaccin, qui témoignent d'une atteinte rénale et les anti-esclairciations sont généralement associées à une atteinte respiratoire.

On est quasiment sûr qu'il s'agit d'une sclérodermie de mauvais pronostic qui est diffuse avec plusieurs organes qui sont touchés. Donc, du coup, on a une valeur pronostique importante attribuée à ces marqueurs, à ces authenticum. Voilà un petit peu comment on raisonne devant la suspicion d'un maladie auto-immune et quel est l'intérêt clinique de ces marqueurs.

Maintenant, comment on va explorer ces anticorps ? Alors, pour les détecter, on a généralement besoin d'une double approche. Une approche qui consiste à dépister ces anticorps, notamment les anticorps antinucléaires, lorsqu'on est devant la suspicion d'un maladie système. Alors, vous avez une étape de dépistage.

Cette étape de dépistage, elle consiste tout simplement à réaliser un test d'immunofluorescence indirecte. Sur le prélèvement d'un patient qui a suspect d'une maladie auto-immune, de système, on va prélever du sang, du sérum pour chercher des anticorps. Le anticorps pour chercher des anticorps antinucléaires de façon spécifique.

Qu'est-ce qu'on va avoir ? On a besoin tout simplement de l'âme ou de tissu. Alors, une coupe généralement de cellules qui expriment les antigènes d'intérêt de l'homme. Alors, on va voir donc, suite à l'âme, on va déposer le sérum du patient qui est censé avoir des anticorps, notamment les anticorps antinucléaires de différentes catégories.

Et on va rajouter sur cet anticorps ce qu'on appelle un conjugué. Un deuxième anticorps qui est fixé, cette fois-ci, au couplet à un fluorochrome qu'on appelle FITC. Alors, ce fluorochrome va permettre, une fois qu'on va incubé avec, soi-disant, l'anticorps ayant reconnu l'antigène du substrat, on va le remicroscope grâce à ce fluorochrome et on va pouvoir individualiser des aspects d'anticorps antinucléaires.

Ici, vous avez l'exemple d'un anticorps de type homogène. Tout le noyau, ce que vous voyez ici au voilet, tout le noyau prépare la fluorescence qui témoigne de la positivité de ces anticorps antinucléaires. Après, on peut avoir plusieurs aspects.

Ça peut être des aspects homogènes, mouchetés ou autres. Donc nucléolaires. Et chaque aspect va orienter le biologiste et l'immunologiste pour identifier une spécificité.

C'est pourquoi la première étape de dépistage sera suivie de l'étape de l'identification de cet anticorps. Alors, durant cette réalisation de cet anticorps antinucléaire, il faut tenir en considération trois facteurs ou trois éléments. Il faut bien évidemment prendre en considération le seuil de positivité parce qu'il faut définir un seuil.

Et ce seuil est généralement variable en fonction de l'âge. Le seuil est un peu bas pour l'enfant et plus élevé ou plus haut pour l'adulte. Et il faut regarder l'intensité de la positivité.

Est-ce que cette fluorescence est significative ou pas ? Ce qu'on appelle la relevance clinique de cette positivité. Si vous avez des anticorps qui sont à faible titre, ce n'est pas forcément relevant cliniquement. Ils risquent de ne pas avoir une signification clinique.

Ça peut être tout simplement de l'autonomie physiologique, comme je l'avais défini dans l'introduction. Et puis, vous avez l'aspect. Après, le troisième élément, lorsqu'on analyse les anticorps antinucléaires, et l'aspect de la fluorescence homogène ou jetée ou autre, on va voir des exemples, va nous orienter vers faciliter la tâche pour identifier la spécificité parce que les spécificités sont énormes et nombreuses.

Donc, il faut essayer d'être orienté à l'étape de dépistage pour pouvoir faciliter la tâche au niveau

de l'identification. Maintenant, en termes d'orientation, on cherche des anticorps antinucléaires. Il y a un seuil qu'on utilise.

Chez l'enfant, on utilise un seuil de 1 sur 80. Et chez l'adulte, généralement, 1 sur 160. Déjà, résumé supérieur.

La première visualisation des anticorps antinucléaires, si c'est négatif, on peut dire qu'il n'y a pas, à priori, de maladies systémiques. Sauf, il faut faire attention, si on a une clinique évocatrice, par exemple, d'un syndrome de sec, syndrome de gougues rouges aux graines ou autre, ou bien d'une certaine polymyosite, on peut avoir des anticorps antinucléaires négatifs, mais pourtant, on doit chercher, compléter par la recherche de ce qu'on appelle des antécédents, parce que les antécédents peuvent ne pas apparaître sur les anticorps antinucléaires. C'est un petit peu une seule exception des anticorps antinucléaires.

Les antécédents et les anticorps GO1, antisynthétase, qui sont associés à des maladies et dans lesquelles on peut trouver, dans un pourcentage faible, la négativité des anticorps antinucléaires. Sinon, on a les anticorps antinucléaires qui sont positifs, soit l'aspect, on va dire, plus ou moins évocateur, il est homogène et va nous pousser à chercher les anticorps de DNA natifs pour retenir le lupus, on l'associe à d'autres critères, soit on a un aspect qui est assez évocateur dans les centromères. Il est un des anticorps qu'on peut facilement identifier déjà à l'étape des minifluorescences.

Il est souvent, mais pratiquement, associé à ce qu'on appelle le syndrome de Crest. Crest, c'est un type ou une forme clinique de la sclérodémie. Crest pour casinose, rhéno, des similitudes aux oesophagiennes, pour eux, oesophage, syndactylie et thylogictasie.

C'est un petit peu un prototype, on va dire, un acronyme d'une forme clinique de la sclérodémie limitée avec laquelle il y a les anticentromères qui se caractérisent par un aspect particulier qu'on peut facilement voir et pour lequel on n'a pas besoin d'aller identifier cette spécificité. Sinon, lorsqu'on a des anticorps de DNA positifs, mais à part ces deux situations, on a déjà ce qu'on appelle les anticorps anti-OCT, qu'on appelle aussi les anti-NA, les anticorps dirigés contre les antigènes extractibles d'antigènes, ou bien les anticorps dirigés contre les antigènes solubles du noyau. Donc quand c'est des positifs, on va voir, on va compléter par la recherche des anti-S, par exemple pour le lupus, les anti-G1 lorsqu'on suspecte une polymyosite, les anti-SKAR70 en suspectant la sclérodémie systémique, et ainsi de suite.

Et si ce dépistage il n'y a rien et que l'anticorps est à faible titre, il faut contrôler le bilan et voir aussi par rapport à la clinique, qu'est-ce qu'on est par rapport au tableau clinique et suivre dans le temps. Voilà un petit peu comment on procède à la démarche des anticorps anti-nucléaires, d'identification des anticorps anti-nucléaires. Maintenant, la deuxième étape, je viens de dire tout à l'heure, après le dépistage, on va identifier.

L'identification, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a besoin de plusieurs méthodes

spécifiques, cette fois-ci, qui vont nous permettre d'identifier chaque type d'anticorps. SM ou RNP ou l'ASSA, etc.

Donc il y a les techniques ILISA, les techniques immunodote, immunoblote, les techniques de chimie, l'immunoscience, la fluorométrie, bref. Il y a énormément de techniques, je ne vais pas m'attarder, qui permettent justement à l'immunologiste d'aller justement identifier la spécificité en fonction de ce qui a été dépisté, en fonction bien évidemment de la maladie suspectée, etc. Voilà un petit peu comment on raisonne devant la recherche d'anticorps antinucléaires à chaque fois qu'on suspecte une maladie.

Maintenant, par rapport aux approches thérapeutiques, ou bien, on va dire quelque part, aux principes thérapeutiques des maladies auto-immunes, on a, si on est face à des maladies spécifiques d'organes, l'objectif initial, c'est d'abord de corriger les désordres fonctionnels métaboliques qui sont révélateurs de ces maladies, ou qui sont, quelque part, représentent un degré d'urgence ou bien un dysfonctionnement de la maladie. Du coup, s'il s'agit de diabète, bien sûr, le traitement, ce n'est pas le traitement de faim, mais plutôt d'abord, c'est la correction des déséquilibres qu'elles soient associées au diabète ou à la thyroïdite, ou bien à l'anémie d'obéissance mère, donc il faut apporter justement les traitements, on va dire, symptomatiques, qui ne sont pas forcément curatifs, ils sont plutôt d'ordre symptomatique, mais qui vont bien évidemment améliorer le confort et permettre à une personne malade une vie normale. Mais sinon, les maladies de système, on est un petit peu dans ce qui est symptomatique et aussi de ce qui est un traitement, on va dire, plus ou moins de fond, donc il y a un traitement immunosuppresseur qui se voit administré devant les maladies de système, l'hépuce ou autre, donc la corticothérapie en cours, ou bien les immunosuppresseurs, on peut aller jusqu'à plusieurs exemples de ces traitements immunosuppresseurs, ils sont nécessaires justement pour prendre en charge ce type de maladies.

L'immunothérapie proprement parlée, on va voir qu'il y a des indications, on a recours parfois à des immunoglobulines intraveineuses avisées immunomodulatrices, pas substitutives, on va le voir dans le chapitre de l'immunomodulation, donc on administre l'immunothérapie dans le cas des maladies auto-immunes parce qu'il y a de l'inflammation, de l'auto-immunité, qu'on va pouvoir traiter grâce à une approche immunothérapique. Alors pour rappeler le principe d'utilisation de ces immunoglobulines, comme un exemple, mais il y a d'autres approches immunothérapiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Alors vous savez qu'il y a dans les immunoglobulines, il y a deux composantes, deux structurelles, la partie FAB et la partie FC.

Alors la partie FAB, ce qui reconnaît l'antigène et le fixe, et aussi il porte l'idéotype qui est très importante en fonction de cet anticorps. Alors vous avez aussi la partie FC qui est responsable des différentes, on va dire, fonctions effectrices, la cytophilie, la fixation du complément, le catabolisme et le passage transplantaire. Ce sont des choses que vous connaissez très bien.

Maintenant lorsqu'on va utiliser ces immunoglobulines et ces anticorps à visée thérapeutique ou

immunothérapeutique, on va exploiter donc ces composantes structurales, partie FC ou bien partie FAB. Alors si on veut par exemple commencer par la partie FC qu'on va exploiter à visée thérapeutique, alors vous vous rappelez que l'anticorps il a au niveau des cellules de l'immunité née des récepteurs FC, de l'immunoglobuline, de l'anticorps de façon générale, macrophages ou autres. Alors si on imagine que cet anticorps qui est en vert ici, il s'agit d'un auto-anticorps.

Cet anticorps il est impliqué dans l'auto-immunité parce qu'il vise des plaquettes ou bien des globules rouges. Il a détecté un auto-antigène ou un auto-antigène de façon générale ce qu'il va faire, comme il est pathologique ou pathogénique, il va tout simplement aboutir à la destruction de cette plaquette ou bien de ce globule rouge. Pour empêcher cet anticorps de ramener le globule rouge et le détruire par le macrophage, lorsqu'on administre des anticorps, des immunoglobulines, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement saturer le fragment FC on va empêcher la fixation de la partie FC, de l'auto-anticorps sur la cellule.

Lorsqu'il va ramener la plaquette ou le globule rouge au contact du phagocyte, il trouvera déjà des sites, ces récepteurs qui sont saturés par d'autres anticorps qu'on a administrés, les HIV, et du coup, il va lâcher cette plaquette ou ce globule rouge. C'est une manière d'empêcher la destruction de ces cellules. C'est ce qu'il a utilisé pour traiter justement, c'est validé comme approche thérapeutique, les cytopinés auto-immunes, que ce soit le thrombopiné auto-immune ou bien l'anémie hémolytique auto-immune.

Et puis on peut également utiliser ou exploiter pas la partie FC uniquement, mais aussi la partie FAB. Et si vous avez ici un exemple, sur la cellule C il y a l'antigène sur lequel il y a un anticorps fixé, un autre anticorps, à la suite le complément va s'activer, etc. pour aboutir à la destruction à la lésosmothique, via le complexe d'attaque membranaire.

Cette fois-ci, lorsqu'on administre des anticorps, des immunoglobulines intraveineuses ou cecutanées, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors cet anticorps, il va permettre de fixer le complément. Donc il va fixer le complément sur la partie FC. Le complément ne va plus aller se fixer sur la partie FC de l'autre anticorps ayant fixé l'antigène.

Du coup, on va alors empêcher la même façon. Le complément ne vient plus se fixer sur l'autre anticorps, on va donc empêcher la destruction de cette cible. C'est ce qu'on a utilisé comme principe aussi pour traiter certaines maladies, notamment la dermatomyosite.

Comment on exploite ces paramètres ? Vous avez également là, certaines actions qui sont médiées par à côté de ce que je viens de dire, le fragment FAB aussi. Vous savez donc, dans certaines maladies, notamment, qui touchent certains fragments de la coagulation, des composants de la coagulation, le facteur 8 par exemple ici. On a des anticorps qui vont détruire ces composants dans le cadre des syndromes des antiphospholipides ou autres.

On a des anticorps qui ciblent ces composants de la coagulation. Et vous avez donc, lorsqu'on a

des anticorps, qu'est-ce qui se passe ? On a une sorte d'inhibition de l'éditotypie. On va avoir donc la fixation de l'éditotypie par des anticorps anti-éditotypiques.

Du coup, l'autre anticorps va être inhibé par l'éditotype d'un autre anticorps qu'on a administré à base thérapeutique. Voilà un petit peu comment on prélève, on empêche, on prévient l'installation d'une maladie qui est liée à des autres anticorps qui ciblent justement ces facteurs de la coagulation, qui ciblent justement le facteur 8. Donc voilà l'exploitation de l'éditotypie à travers l'anticorps anti-éditotypique administré. Et puis vous avez aussi lorsqu'on peut associer les deux, on exploite aussi bien la partie C que la partie AB, on a ici donc des fois par exemple, vous avez certaines cytokines, des maladies qui lient un excès de cytokines.

On a ici, les cytokines ont besoin d'un ligand ou d'un récepteur sur lequel ils doivent se fixer pour agir. Et si vous avez ici un anticorps qu'on administre, il va tout simplement inhiber cette action de la cytokine comme $TNF\alpha$ ou l'interleukin 6 etc. On va donc moduler l'action de ces cytokines qui sont responsables de l'inflammation élevée ou de l'état d'hyperinflammation dans certaines maladies.

Du coup on va inhiber ces cytokines, et empêcher donc les phénomènes lésionnels associés à cet état pathologique lié à l'hyperinflammation du fait de la libération excessive de certains cytokines. Voilà un petit peu comment on peut empêcher ou prévenir ou guérir certaines maladies sur la base d'une approche immunothérapeutique en exploitant justement ces composants structureaux des immunoglobules notamment la partie FAB, la partie C ou les deux. Et puis on a également la possibilité justement d'intervenir sur les lymphocytes autoréactifs puisqu'on a identifié également l'action nocive des lymphocytes T. Alors cette fois-ci c'est pas facile mais on va essayer d'un petit peu simplifier le mécanisme.

Vous savez donc les lymphocytes T peuvent être autoréactifs par les CTL ou bien on est dans les lymphocytes B via les lymphocytes T helper. Alors l'objectif c'est quoi ? Lorsque je suis face à un lymphocyte autoréactif je vais aller le rendre énergique c'est-à-dire même s'il est face à notre antigène il est incapable d'agir. Donc l'objectif c'est d'induire son énergie ou bien de le tuer, on va dire, d'induire son apoptose mort programmée ou bien agir sur son mode de sécrétion le profil des cytokines qui est secrète.

Je suis par exemple devant une maladie à prédominance Th2 je vais essayer d'antagoniser par des profils antagonistes, etc. Vous voyez, Th1 et inversement. Ce sont les buts de cette immunothérapie qui visent les lymphocytes autoréactifs.

Les stratégies sont essentiellement de deux. Vous avez ce qui permet justement d'induire l'énergie, maintenant vous avez compris le rôle du deuxième signal dans l'activation du lymphocyte. Vous vous rappelez de la molécule CD28 qui est un élément important, fondamental pour activer la lymphocytité qui est reconnue à l'antigène, notamment à l'antantigène.

Si je veux empêcher l'activation d'un lymphocyte qui deviendra autoréactif ou bien qui va réagir

contre cet antigène, j'administre un compétiteur de CD28 qui va l'antagoniser à induire un signal d'énergie de ce lymphocyte. Et du coup, c'était des thérapeutiques qui ont marché pour certaines maladies, notamment le lupus ou ce qu'on appelle la retraite à la collagène, etc. Et puis également, je peux aller inhiber ce qu'on appelle l'idiotypie du TCR.

Pour vous rappeler le lien entre soi-disant les régions hypervariables, l'idiotypie du TCR c'est exactement celle qui existe sur les immunoglobulines. Le TCR c'est un petit peu la moitié des immunoglobulines, donc il a dans sa partie variable des zones hypervariables. Qu'est-ce qu'on fait ? Lorsqu'on est face à un lymphocyte autoréactif, on va tout simplement aller inhiber grâce à des anticorps anti-idiotypiques qui vont aller cibler les régions hypervariables et ainsi empêcher, en bloquant le TCR, en agissant sur l'idiotypie du TCR qui porte cette capacité autoréactive du lymphocyte, donc en la bloquant.

C'est comme l'inhibition de l'action des anticorps anti-idiotypiques. Donc l'inhibition de l'idiotypie du TCR tout simplement qui est parallèle qui est le corollaire de celle des anticorps. Voilà un petit peu comment on peut approcher l'immunothérapie qui vise les lymphocytes autoréactifs à côté de celle qui a visé tout à l'heure les lymphocytes B ou bien les auto-anticorps.

Pour conclure sur le chapitre d'auto-immunité, je rappelle que si on connaît bien le mécanisme de la tolérance au soi, on va facilement comprendre comment cette rupture de tolérance au soi est induite ou bien est générée. On comprend aussi les mécanismes de rupture qui aboutissent à la rupture de la tolérance au soi. On va comprendre comment aussi bien les lymphocytes T ou les lymphocytes B vont induire des phénomènes lésionnels que ce soit sur les cellules, sur les tissus ou les organes.

Et à partir de là, on a à travers la connaissance de l'antigène qui est ciblée par cette auto-immunité, qu'il soit localisé ou bien défuit. Donc on a défini les maladies auto-immunes en les classant en maladies spécifiques et non spécifiques d'organes pour justement pouvoir résonner d'un point de vue clinique et également sur le plan immunologique en termes d'exploration. Alors reprenez bien que le diagnostic des maladies auto-immunes, c'est pas d'abord l'immunologie ou la biologie, c'est la clinique, c'est la porte ou la clé diagnostique.

Et après, on a des marqueurs qui sont doués d'une grande valeur diagnostique en termes de spécificité ou bien d'une valeur pronostique parce qu'ils sont associés à des formes cliniques. Donc on va les utiliser soit disant en bonification pour pouvoir aider au diagnostic de ces maladies. Il y a certes, il y a des indications à l'immunothérapie de plus en plus larges, représentées par justement les immunoglobulines avec le rapport immunomodulateur pour traiter la composante inflammatoire et auto-immune associée à ces maladies auto-immunes.

Et puis on a aussi maintenant à laisser de nouvelles approches thérapeutiques qui sont basées justement sur le... qui ciblent les lymphocytes auto-réactifs à côté donc des lymphocytes et des auto-anticorps.

